AXBOROT XAVFSIZLIGI

16

MAVZU

Amaliy · 2 soat

Kuchli parol yaratish va parol xavfsizligini tekshirish

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tumani 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Parol mustahkamligini baholash usullari
2. Amaliy ish: kuchli parol yaratish va mustahkamligini tekshirish
3. Windows’da parol siyosatini sozlash

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarda kuchli parol yaratish, uning mustahkamligini hisoblash va tekshirish hamda Windows’da parol siyosatini sozlash ko‘nikmasini shakllantirish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

O‘quvchilar parol entropiyasini taxminiy hisoblaydi, parol generatoridan foydalanadi, parol sizib chiqqanini tekshiradi va mahalliy parol siyosatini sozlaydi.

Parol qanchalik kuchli?

> Parol mustahkamligi uning uzunligi va ishlatilgan belgilar to‘plamiga bog‘liq. Variantlar soni = belgilar soni ^ uzunlik.

Belgilar to‘plami	Belgilar soni	8 belgili parol variantlari
Faqat raqamlar	10	100 mln
Kichik lotin harflari	26	~209 mlrd
Katta + kichik harflar + raqamlar	62	~218 trln
+ maxsus belgilar	~94	~6 kvadrillion

Ishni bajarish tartibi

> Parollarni hech qachon noma’lum «parolingizni tekshiring» saytlariga kiritmang — ular parolni o‘g‘irlash uchun yaratilgan bo‘lishi mumkin.

- **Parol yaratish.:** Parol iborasi usulida 3 ta o‘quv parol tuzing (haqiqiy hisoblaringizda ishlatmang).
- **Generator bilan yaratish.:** KeePass yoki Bitwarden parol generatorida 16 belgili, barcha belgi turlari qatnashgan parol yarating.
- **Mustahkamlikni tekshirish.:** Parol menejeridagi sifat ko‘rsatkichi (entropiya, bit) ni yozib oling va o‘z parollaringiz bilan solishtiring.
- **Sizib chiqqanini tekshirish.:** O‘qituvchi namoyishida haveibeenpwned.com saytida o‘quv elektron pochta manzili ma’lumotlar sizib chiqishida qatnashganini tekshirish ko‘rsatiladi.

Windows parol siyosati

> Windows Pro versiyasida secpol.msc (Локальная политика безопасности) orqali kompyuterdagi barcha hisoblar uchun parol talablari o‘rnatiladi.

Sozlama	Tavsiya etiladigan qiymat
Minimal parol uzunligi	12
Murakkablik talabi	Yoqilgan
Noto‘g‘ri urinishlar chegarasi	5
Bloklash davomiyligi	15 daqiqa

Asosiy atamalar

Hisobni bloklash

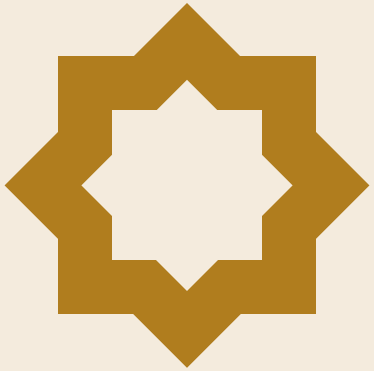
Belgilangan sonda noto‘g‘ri parol kiritilganda hisobga kirishni vaqtincha to‘xtatish; brute force hujumiga qarshi samarali chora.

Parol entropiyasi

Parolni taxmin qilish qiyinligini bitlarda ifodalovchi o‘lchov; qancha katta bo‘lsa, parol shuncha kuchli.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Parol variantlari soni qanday hisoblanadi?
2. Parol entropiyasi nimani ko‘rsatadi?
3. Nima uchun uzun parol qisqa murakkab paroldan kuchliroq?
4. secpol.msc orqali qanday sozlamalar o‘rnatiladi?
5. Hisobni bloklash qaysi hujumga qarshi chora?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova